

Dokumentation Temperatursensor:

1.

Der physische Aufbau ist nicht sehr komplex. Wir haben eine Stecktafel mit einem Temperatursensor ausgestattet und damit haben wir den Arduino mithilfe von 3 Kabeln verbunden. Die Kabel wurden an folgende Anschlüsse des Arduino angeschlossen:

5V, GND (Ground), A0

Wir uploaden also folgendes Programm auf dem Arduino:

```
sketch_oct30a
int wert = 0;
double voltage = 0;
double tempC = 0;
void setup() {
  Serial.begin(9600);
}

void loop() {
  wert = analogRead(A0);
  voltage = (wert / 1024.0) * 5000;
  tempC = (voltage - 500) * 0.1;

  Serial.println(tempC);
}
```

Der Wert soll als analogRead(a0) ausgegeben werden.

Wir rechnen den ausgelesenen Wert nun in Millivolt (voltage)

Im Anschluss wird voltage in Grad umgewandelt (tempC)

Learning:

Wichtig ist bei der Verwendung von A0 sollte man den Port nicht als OUTPUT deklarieren, ansonsten gibt es fehlerhafte Werte.

Anscheinend wird unser int wert schon richtig umgewandelt zu einer passenden Kommazahl.

Normalerweise sollte das allerdings ein double oder float sein.